Práctica 3. Ejercicio 8

Cambio de esquema: Mapeo y clasificación de daños por sismo con Inteligencia Artificial

Proyecto asignado: Seismic Data Visualization System

Usuario de GitHub: emoctezumap

Base de pruebas: sismos_ejercicio8 (copia de datawarehouse)

Necesidad y modificación. La propuesta busca clasificar y mapear los daños en edificaciones tras un sismo utilizando un modelo de visión computacional. Se añadió la tabla fact_prediccion_danos_ia, con id_prediccion (clave primaria), id_sismo e id_zonas (claves foráneas), clasificacion_dano (Leve, Moderado, Grave), nivel_confianza, version_modelo y marca_de_tiempo. Se incorporaron restricciones de integridad referencial para asociar correctamente cada inferencia a su evento y ubicación correspondientes.

Regla aplicada y estrategia. Se aplicó la regla de transformación de entidades fuertes (Regla 1) para la nueva tabla y la propagación de relaciones uno a muchos (Regla 4). Las claves primarias id_sismo e id_zonas se incorporan como claves foráneas NOT NULL. Se eligió crear una tabla de hechos independiente en lugar de agregar columnas al catálogo de sismos, ya que las predicciones de IA son eventos asíncronos que pueden generarse múltiples veces para un mismo sismo (al actualizar el modelo a nuevas versiones). La opción ON DELETE CASCADE asegura que las predicciones se eliminen si se borra el sismo padre.

Datos preexistentes. La instrucción CREATE TABLE no modifica ni borra los registros actuales de dim_sismos ni de las demás tablas dimensionales. La nueva tabla se integra de manera modular e inicia vacía. La predicción de daño 'Grave' con un nivel de confianza de 0.89 utilizada en la demostración es un valor simulado para probar la estructura. La marca de tiempo se asigna automáticamente mediante CURRENT_TIMESTAMP y version_modelo permite identificar la iteración del modelo de inferencia empleado.

Comprobación. La ejecución del script mostró un mensaje de confirmación exitoso; la descripción de la tabla corroboró su clave primaria, sus claves foráneas y los tipos de datos apropiados. La consulta de demostración realiza un JOIN entre fact_prediccion_danos_ia, dim_sismos y dim_zonas, filtrando y mostrando exitosamente las zonas con daño clasificado como 'Grave', junto con la confianza de

la predicción y el modelo utilizado. Adjuntar en el repositorio la captura del resultado obtenido en pgAdmin.

Alcance. El cambio en el esquema cumple con almacenar estructuradamente las inferencias del modelo de Machine Learning cumpliendo los requisitos de trazabilidad (timestamp y versión); sin embargo, no implementa el entrenamiento del modelo de visión computacional ni el procesamiento automático de imágenes, lo cual requeriría un pipeline de MLOps externo.